

C12880 光谱仪模块使用说明 V2.1

目录

参数	2
从光谱仪 读数据通讯指令:	3
数据格式	4
从光谱仪 读的数据:	4
像素点修整:	5
配套软件操作:	5
代码操作:	6
写入保存数据	6
读取保存的数据:	6
保存自定义数据:	6
读取自定义数据:	7
接口定义	7
外部触发输入:	8
复位按钮:	8
机械图	8
光谱响应曲线:	9
演示软件说明	9
保存数据	9
端口配置:	10
滤波设置:	10

参数

*供电 光谱仪板供电是从电脑 USB 口取的 5V，不需要另外接电源

* 此光谱仪板供电是从电脑所带有的外触发功能可以用来捕捉较低脉冲重复频率的激光脉冲。

高灵敏超微型光谱仪c12880

参数	
光谱仪模块	滨松C12880MA
有效像素	288*1
像元尺寸	14*200 um
狭缝尺寸	50*500um
光谱响应范围	340-850nm
光谱分辨率	12nm
波长重复度	±0.5nm
波长偏移	±0.1nm/°C
通讯接口	TYPE-C
波特率	自适应
通讯协议	串行口
曝光时间	3-10S
信噪比	500: 1
可配温度采样	0.1°C
上位机	windows10

• 上位机软件是用python编写的，可以提供上位机源代码，由于上位机源码具有可复制性和团队开发心血，源码发出后，不能退换货！

* AD 采样速率：2.7MHz。

* AD 采样深度：16Bit。

* CCD 板的 type-c 已经转串口，win10 及以上系统不需要安装驱动。 串口波特率为：自适应不需要设置。

*提供 TTL 通讯接口类型，波特率 1.5M，（RS232）需定制。

*板载提供两个输出端，端口控制是通过串口指令，端口驱动能 3mA.

* 光谱仪信噪比 200: 1。

* 光谱仪的积分曝光时间 3us-10s

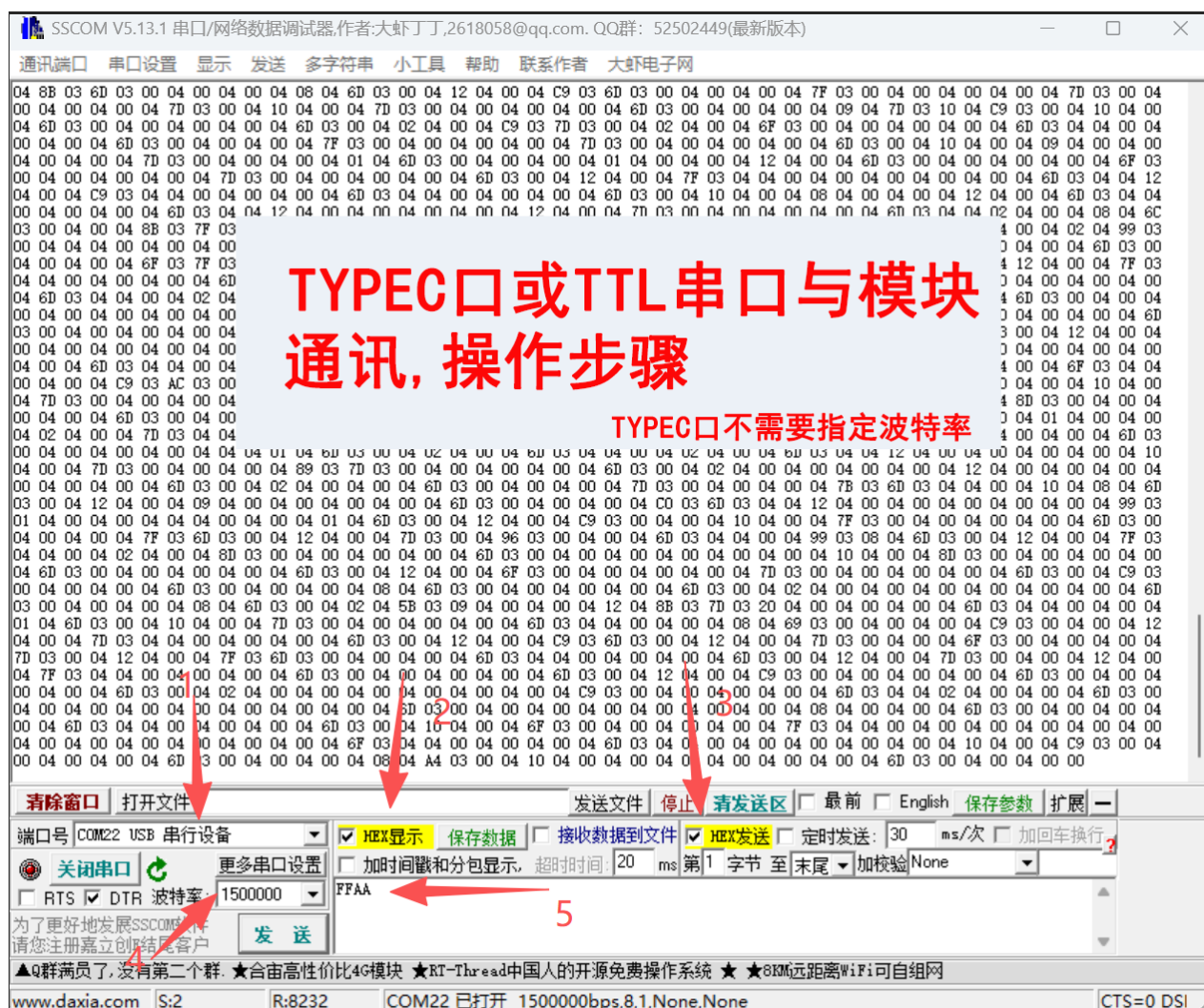
* 内触发时所设置的光谱仪输出帧率 1000 帧/秒。

* 外触发的触发频率<500Hz 任意频率。

- * 光谱仪的图像数据一方面可以通过串行口输入到计算机中，另一方面也可以通过同步模拟输出端口由示波器显示或者通过其它采集卡进行采集。
 - * 驱动电路板和光谱仪传感器分开安装，两者之间通过电缆线连接，线长 15CM。
 - * 测试软件(上位机)由 python 编写，可以提供其源代码。Python 版本 3.11。
- 由于上位机源码具有可复制性和团队开发心血，要源码就不能退换货！！
- *提供 3D 模型图，格式是 STP 格式，以方便开发结构件

从光谱仪 读数据通讯指令：

设定电脑识别到的串行口号，波特率 1.5M（TYPE-C 口可以不设定），向模块发送十六进制 FFAA，即可读到数据。设置如下图



数据格式

发送 16 进制数 00xFF, 00xFF, 0x00, 0x00, 0x2A, 0XF8

数据位	位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5
数据	00xFF	00xFF	0x00	0x00	0x2A	0XF8

位 0: 00xFF 是头，所有指令都是先发 0x0xFF。

位 1: 当数据为 00xFF 时, 是修改曝光时间，当数据为 0XAA 时，是读取 CCD 数据指令。

位 2: 是控制板口 扩展端口 的输出状态，当数据为 0x01 时, OUT2 为高电平输出，当数据为 0x00 时，OUT2 为低电平输出。当数据为 0x02 时, OUT3 为高电平输出，当数据为 0x00 时，OUT2 和 OUT3 都为 低电平输出。

位 3, 位 4, 位 5 这三位共同组成积分时间 位 3 在前，位 5 最后。

积分时间 ms 算法，

$Integral_time = EXP * 1000$

EXP 为积分时间，单位：毫秒数 举例：

当修改积分时间为 0.1ms 时，发送更改积分量： b' \0xFF\0xFF\x00\x00\x00\x64' 当修改积分时间为 11ms 时，发送更改积分量： b' \0xFF\0xFF\x00\x00\x2A\XF8' 当修改积分时间为 100ms 时，发送更改积分量： b' \0xFF\0xFF\x00\x01\0x86\0XA0'

积分时间越长，数据更新越慢。

从光谱仪 读的数据：

接收的数据为 16 进制数，低位在前，高位在后。

数据位	位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6 至位 11	位 12	...	位 590	位 4108 至 4136
数据	0x30	0x07	0x9c	0x00	0xDA	0x49	0x09 0x02	0x02	...	0x9F	0x00
	空							CCD 数据			空

位 0 和位 11 是保留位

位 12 至位 590 是 CCD 数据

因为是 16 进制数，所以需要拼接位 0 和位 1，如上表位 0 和位 1

模块 值计算如下：0x02*256+0x09=521，

像素点修整:

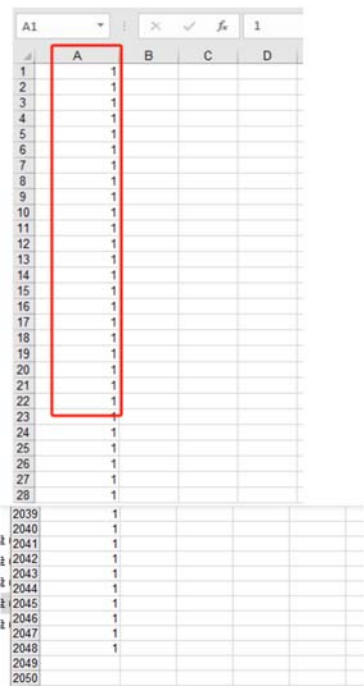
配套软件操作:

在软件的根目录里的像素校准.xls 文件里设置，见下图:



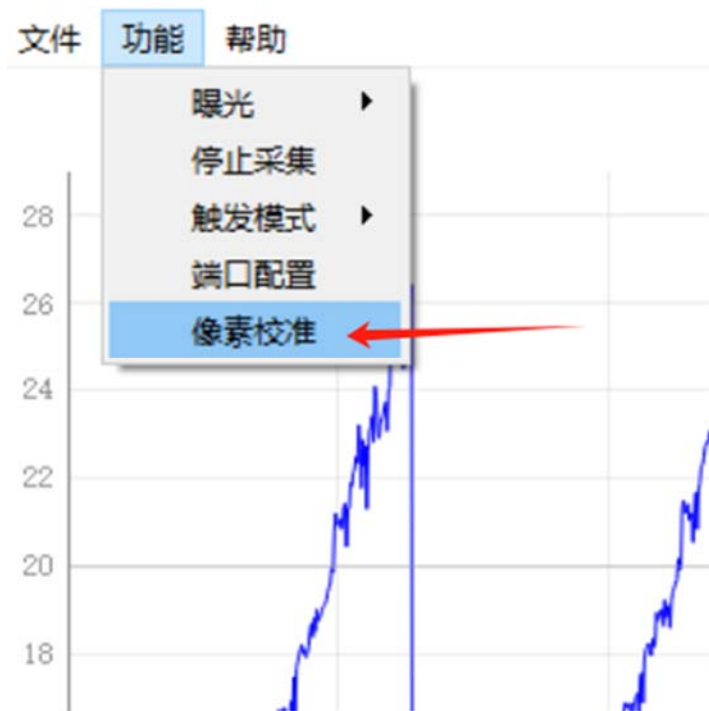
像点修整系数全部放在 A 列里，最大值 1，不能有负数，1 也相当于不修整。

软件面里点，功能->像素校准，软件会读取“像素校准.xls”里 A 列的数据，并保存到 CCD 模块，



A 列里只要 295 个数，当数字为 1 时是不修整。

注意，数据保存较慢大约 16 秒时间，期间不要有任何操作。等界面波形有动时，数据保存完毕，CCD 数据已经乘以校准系数。



代码操作：

写入保存数据

向串口发送 0XFF08 头，再发送校准数据 595 个，最大值 0XFFFF，一个 16 位数是一个校素点修整系数。最多 2048 个数。

注意必须发头：0XFF08，发送数据后需等待 42 秒。

数据保存后模块会发送保存的数据。

读取保存的数据：

向串口发送 0XFF09，延时 0.5 秒读取串口数据 2048 个。

保存自定义数据：

向串口发送 0XFF11 头，再发 24 个 16 进制数，数据保存后模块会发送 0xFF11,0XC8DF 两个数

示例如图：

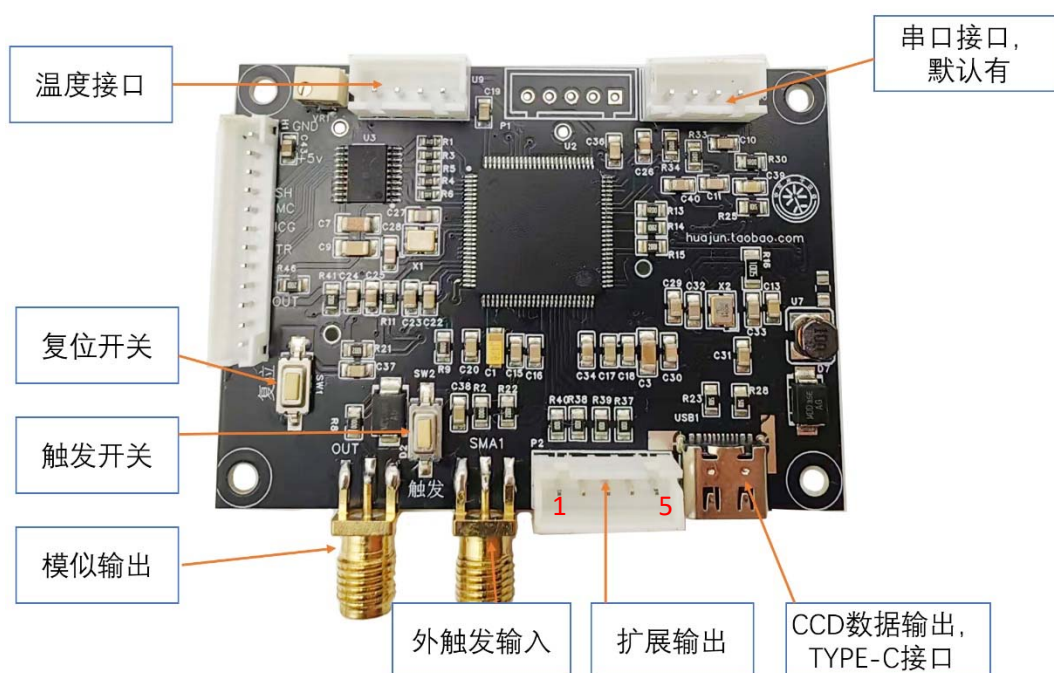
23 FF 67 45 AD 89 BF BC BB AA DD CC 22 FF 33 11 55 44 99 66 CC 88 DD AA 54 22 54 54 45 57 44 81 89 47 56 91 81 76 73 45 56 24 45 42 FB AD 23 C1



读取自定义数据:

向串口发送 0XFF10, 延时 0.1 秒读取串口数据 24 个.

接口定义



扩展输出定义:

- 1 和 2 脚预留, 无功能,
- 3 脚为输出, 定义此管脚名为 OUT2
- 4 脚为输出, 定义此管脚名为 OUT3
- 5 脚为 GND, 也就是电源负极

OUT2 和 OUT3 输出功率为 5mA，切勿过载，造成损坏

外部触发输入：

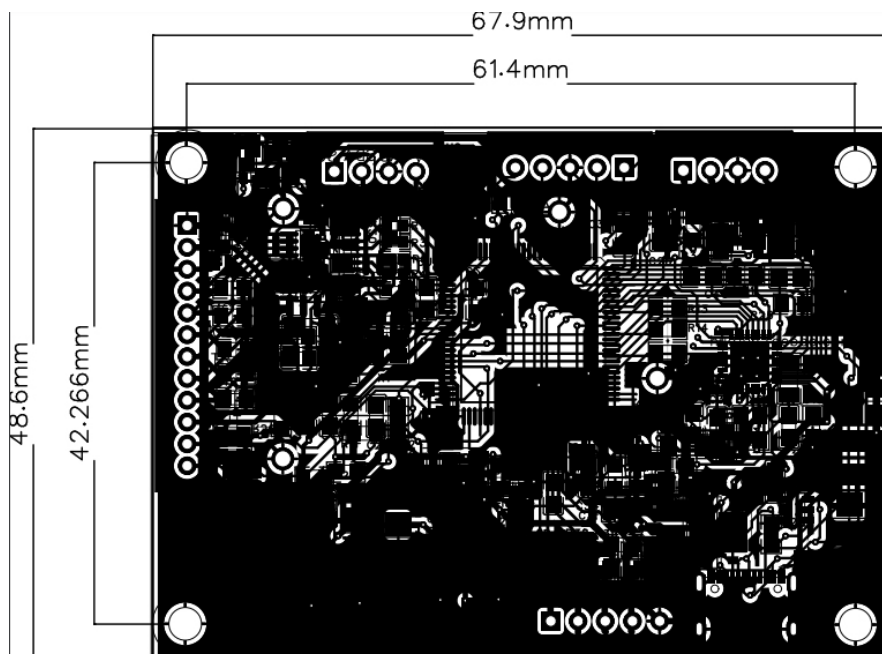
模块内置上拉电阻，当将输出口拉低至 0V，认为有触发，如果一直是 0V 就一直触发，就小间隔时间为曝光时间加上 8 ms。

手动按下触发开关，可以输出 CCD 数据。每按一次输出一帖。

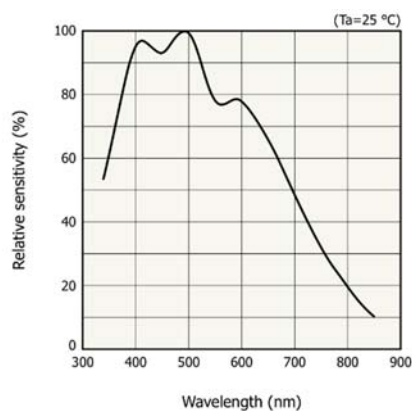
复位按钮：

初次模块联接电脑，可能有的电脑识别不到模块串口，此时需要按一下复位键。

机械图：



光谱响应曲线:



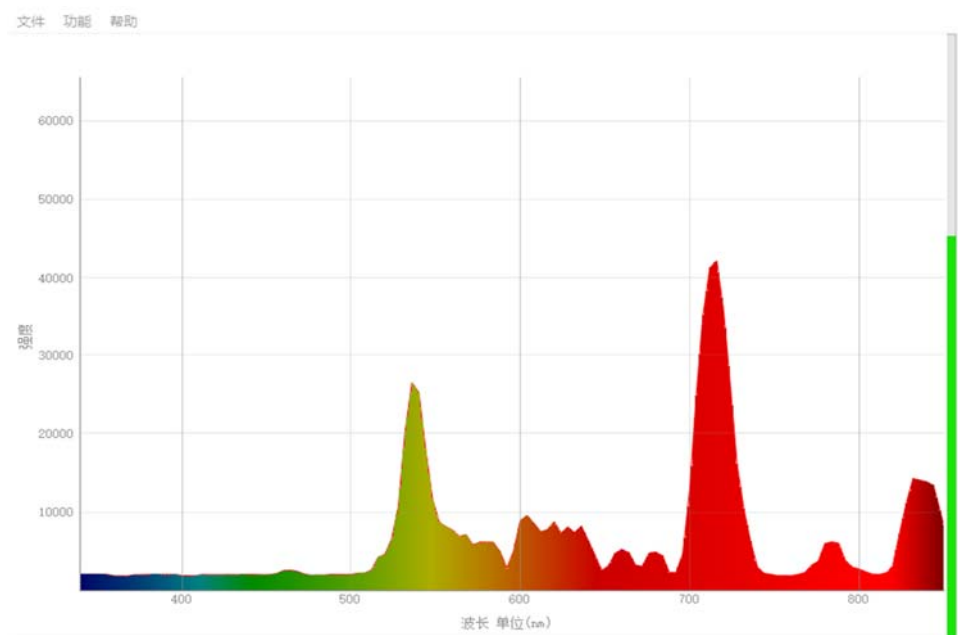
演示软件说明

点击开始按钮：开始读取 CCD 数据，如果数据超过 65535 是光谱仪 CCD 饱和了，可以减小

曝光时间或遮挡 光谱仪 入射光线。

保存数据

点击文件->保存按钮：可以保存 光谱仪 的当前数据。地址为：软件的根目录下。



端口配置：

光谱仪模块联接电脑后，再启动软件，软件会自动识别端口号。使用过程中光谱仪断开联接需要重新启动软件

滤波设置：

邻域点滤波是采用相邻像素点取值平均。
N 帧滤波是采用几帧的数据做帧数数据平均。

